

Отчет по лабораторной работе № (КП6) по курсу алгоритмы и структуры данных

Студент группы М8О-101БВ-24 Волков Алексей Александрович, № по списку 3

Контакты e-mail _____

Работа выполнена: « 11.03 » 2025 г.

Преподаватель: _____ каф. 806 _____

Входной контроль знаний с оценкой _____

Отчет сдан « » _____ 202 ____ г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1. **Тема:** Обработка последовательной файловой структуры на языке Си.

2. **Цель работы:**

Научить работать со структурой файлов в ЯП Си, разработать программу, которая будет брать данные из файла, представляющего собой таблицу данных, и проводить их анализ.

3. **Задание (вариант №):**

Разработать последовательную структуру данных для представления простейшей базы данных на файлах в СП Си в соответствии с заданным вариантом. Составить программу генерации внешнего нетекстового файла заданной структуры, содержащего представительный набор записей (не менее 20). Распечатать содержимое сгенерированного файла в виде таблицы и выполнить над ним заданное действие для 3-5 значений параметров запроса р и распечатать результат.

4. **Оборудование (лабораторное):**

ЭВМ _____, процессор _____, имя узла сети _____ с ОП _____ Мб,
НМД _____ Мб. Терминал _____ адрес _____. Принтер _____
Другие устройства _____

Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:

Процессор _____ с ОП _____ Гб, НМД _____ Гб. Монитор _____
Другие устройства _____

5. **Программное обеспечение (лабораторное):**

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных _____

Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы, _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере _____

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея:

- 1) *cars_data.txt* - файл, представляющий собой таблицу данных.
- 2) *lab1_part1.c* - файл, преобразующий текстовый файл в бинарный формат.
- 3) *lab1_part2.c* - файл, выполняющий запросы к бинарному файлу.

Метод:

- 1) Структура *Cars*.
- 2) Команды для работы с файлом *fwrite* и *fread*.

Алгоритм файла *lab1_part1.c*:

- 1) Открыть файлы *cars_data.txt* и *cars_data.bin*, в случае неудачи сообщить об этом.
- 2) Просточно считывать данные из файла *cars_data.txt* используя регулярное выражение. В случае удачного прочтения записать строку в бинарном формате в файл *cars_data.bin*. При возникновении ошибок чтения или записи, сообщить об этом.

Алгоритм файла *lab2_part.c*:

- 1) Исходя из данных в командной строке выбрать, какие функции будут применены.
- 2) Если имелся входной параметр *-m*, то выбрать 3 наиболее мощных автомобиля из *cars_data.bin*.
- 3) Если имелся входной параметр *-t*, то найти все типы топлива среди имеющихся, а также самый редко встречающийся.
- 4) Если имелся входной параметр *-f*, то вывести полный список данных.
- 5) Если имелся входной параметр *-p <число>*, то вывести список автомобилей с таким объемом двигателя.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

- 1) Собрать необходимую таблицу данных.
- 2) Реализовать структуру *Cars*.
- 3) Реализовать в файле *lab1_part1.c* программу по переводу данных из текстового формата в бинарный.
- 4) Реализовать в файле *lab1_part2.c* возможность обрабатывать, с какими параметрами необходимо работать.
- 5) Реализовать в файле *lab1_part2.c* функцию *more_power*, которая для параметра *-m* определяет авто с наибольшим количеством л.с.
- 6) Реализовать в файле *lab1_part2.c* функцию *typesFuel*, которая для параметра *-t* определяет все доступные типы топлива и самый реже встречающийся.
- 7) Реализовать в файле *lab1_part2.c* функцию *printAllCars*, которая для параметра *-f* выводит полный список доступных данных.
- 8) Реализовать в файле *lab1_part2.c* функцию *filter_by_engine_volume*, которая для параметра *-p <число>* выводит список машин с заданным объемом двигателя.

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы.
Подпись преподавателя

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем)

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки, и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

--	--	--	--	--	--	--

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

В лабораторной работе реализовано разделение программы на две части: первая переводит данные об автомобилях из текстового формата в бинарный, вторая — анализирует эти данные по заданным параметрам.

Ключевые аспекты реализации:

- 1) Четкая структура данных (*Cars*)
- 2) Разделение программы на этапы преобразования и анализа
- 3) Обработка ошибок при работе с файлами
- 4) Гибкая система параметров через командную строку

Такой подход оптимален для работы с большими таблицами и позволяет быстро реализовать статистические выборки по различным критериям

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: _____

Подпись студента _____